



GMC Radiation Monitor

Lokalno praćenje zračenja za kompatibilne GQ GMC Geigerove brojače

Korisnički priručnik

Version 10.0.10

Izdanje srpanj 2026.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

Mjera	CPM; izvedeni $\mu\text{Sv/h}$ samo s prikladnim faktorom
Pohrana	Lokalna SQLite baza
Prozori	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Jezici	Njemački, engleski, španjolski, francuski, hrvatski, talijanski, nizozemski, poljski

Sadržaj

1. Namjena i pregled sustava	3
2. Instalacija i prvo pokretanje	5
3. Navigacija i razine	7
4. Mjerenje uživo, upozorenja i kvaliteta	9
5. Dugoročna analiza: prozori i pozadina	11
6. Kumulativna doza i razvoj	13
7. Napredna statistika	15
8. Okoliš, događaji i intervencije	17
9. Usporedba uređaja	19
10. Izvješća, izvoz i GMCMap	21
11. Sigurnosna kopija, obnova i brisanje	23
12. Konfiguracija i održavanje	25
13. Otklanjanje poteškoća i ograničenja	27
Dodatak A - Brza referenca	29
Dodatak B - Pojmovi i metode	30

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

1. Namjena i pregled sustava - Pregled

- GMC Radiation Monitor lokalno čita kompatibilne GQ GMC brojače putem USB serijske veze, sprema potvrđena mjerenja u SQLite i objavljuje Home Assistant entitete putem MQTT Discoveryja.
- Sučelje odvaja stanje uživo, analizu i stručne informacije. Nova dugoročna analiza dopunjuje upozorenja u stvarnom vremenu, adaptivnu pozadinu i usporedbu više uređaja bez dupliciranja.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

1. Namjena i pregled sustava - Praksa i kontrolne točke

- Mjerenja, izvješća i sigurnosne kopije ostaju lokalni; vanjski prijenos odvija se samo kroz izričito uključene funkcije poput GMCMapa.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

2. Instalacija i prvo pokretanje - Pregled

- Instalirajte aplikaciju iz Home Assistant repozitorija, provjerite MQTT i spremite konfiguraciju prije pokretanja.
- Svakom brojaču dodijelite jedinstveno ime i, ako je moguće, serijski broj. Odaberite ispravan profil detektora i dokumentirajte prilagođene faktore.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

2. Instalacija i prvo pokretanje - Praksa i kontrolne točke

- Otvorite sučelje i provjerite stanje, starost podataka, CPM, brzinu doze i povijest. Novi uređaj može trebati kratku sinkronizaciju.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

3. Navigacija i razine - Pregled

- Sažetak prikazuje ključne vrijednosti, vezu, upozorenja i razumljive zaključke.
- Analiza prikazuje pozadinu, trendove, duga razdoblja, događaje, okoliš i usporedbe.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

3. Navigacija i razine - Praksa i kontrolne točke

- Stručni prikaz prikazuje kvalitetu sirovih podataka, faktore, korekciju mrtvog vremena i statističku dijagnostiku.
- Sklopive grupe smanjuju preopterećenje; na mobitelu se široke tablice pomiču unutar kartice.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

4. Mjerenje uživo, upozorenja i kvaliteta - Pregled

- CPM je primarna brzina brojanja. $\mu\text{Sv/h}$ je izvedena vrijednost ovisna o detektoru i kalibraciji.
- Apsolutni pragovi ostaju odvojeni od dugoročne statistike; statistički signal ne mijenja sigurnosni prag.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

4. Mjerenje uživo, upozorenja i kvaliteta - Praksa i kontrolne točke

- Nepotvrđeni pojedinačni vrhovi ne spremaju se kao potvrđena povijest. Oznake kvalitete, praznine i vremenske oznake ostaju sljedive.
- Svaki uređaj prati se neovisno.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

5. Dugoročna analiza: prozori i pozadina - Pregled

- Računaju se stvarni prozori od 24 h, 7, 30, 90 i 365 dana, a ne samo posljednjih N zapisa.
- Vrijednost se prikazuje tek kada su trajanje i pokrivenost dovoljni; inače kartica objašnjava da rezultat još nije smislen.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

5. Dugoročna analiza: prozori i pozadina - Praksa i kontrolne točke

- Nedostajući podaci se ne interpoliraju. Prosjek, medijan, kvantili i pokrivenost koriste samo prihvaćena mjerenja.
- Povezana relativna povećanja grupiraju se u epizode s početkom, trajanjem, prosjekom, maksimumom i površinom prekoračenja.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

6. Kumulativna doza i razvoj - Pregled

- Kumulativna doza integrira se iz spremljene brzine doze i predstavlja izvedenu procjenu, ne osobnu dozimetriju.
- Godišnja projekcija prikazuje se samo iz dovoljno dugog i potpunog razdoblja.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

6. Kumulativna doza i razvoj - Praksa i kontrolne točke

- Dnevne i mjesečne vrijednosti, kalendarska toplinska karta, pomični sedmodnevni medijan i mjesečni profil prikazuju razvoj. Sezonski profil traži najmanje šest zastupljenih mjeseci.
- Promjene mjesta, geometrije, detektora ili kalibracije mogu utjecati na uzorke.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

7. Napredna statistika - Pregled

- Efektivna veličina uzorka uzima u obzir vremensku ovisnost.
- Bootstrap u blokovima daje robusne intervale; Mann-Kendall i Senov nagib opisuju trend bez pretpostavke normalnosti.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

7. Napredna statistika - Praksa i kontrolne točke

- EWMA i CUSUM otkrivaju trajne pomake; prekomjerna disperzija opisuje dodatnu varijabilnost.
- Metode daju kontekst, ali ne određuju izvor i ne dokazuju uzrok.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

8. Okoliš, događaji i intervencije - Pregled

- Mogu se povezati Home Assistant senzori temperature i tlaka.
- Istražuju se Spearmanove veze s kašnjenjima 0, 3, 6, 12 i 24 h. Korelacija nije uzročnost.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

8. Okoliš, događaji i intervencije - Praksa i kontrolne točke

- Bilješke dokumentiraju premještanje, vrijeme, građevinske promjene ili provjere i podupiru usporedbu prije/poslije.
- Uspoređujte jednake uvjete kad god je moguće.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

9. Usporedba uređaja - Pregled

- Postojeći prikaz uspoređuje vremenski uparene vrijednosti, zajedničke poraste, relativnu kalibraciju, drift i promjene položaja.
- Bland-Altmanova pristranost i 95%-tne granice slaganja dopunjuju korelaciju.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

9. Usporedba uređaja - Praksa i kontrolne točke

- Različite cijevi ili faktori zahtijevaju tumačenje po uređaju; CPM i $\mu\text{Sv/h}$ nisu zamjenjivi bez dokaza.
- Razlike provjerite paralelnim mjerenjem i dokumentacijom kalibracije.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

10. Izvješća, izvoz i GMCMap - Pregled

- Izradite izvješća po uređaju, razdoblju i načinu. CSV/JSON služe vanjskoj analizi, PDF dokumentira rezultate i ograničenja.
- Dugi nizovi smanjuju se za grafove uz očuvanje vrhova; statistika i izvoz koriste pune relevantne podatke.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

10. Izvješća, izvoz i GMCMap - Praksa i kontrolne točke

- GMCMap je neobavezan i zahtijeva potvrdu privatnosti te ispravne identifikatore.
- Prijenos ne zamjenjuje lokalnu pohranu.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

11. Sigurnosna kopija, obnova i brisanje - Pregled

- Koristite SQLite kopije i potpune izvoze; važne kopije čuvajte izvan Home Assistanta.
- Obnova i potpuno brisanje zadano su isključeni. `history_management_enabled` uključite samo tijekom održavanja.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

11. Sigurnosna kopija, obnova i brisanje - Praksa i kontrolne točke

- Obnova provjerava shemu i integritet. Brisanje zahtijeva tekstualnu potvrdu i zaštitu poslužitelja.
- Recorder i lokalna baza odvojene su pohrane.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

12. Konfiguracija i održavanje - Pregled

- Glavne grupe su uređaji, GMCTMap, povijest, analiza, sigurnost, sučelje i sustav.
- Za 365 dana zadržavanje mora biti najmanje 365; nove instalacije koriste 730 dana.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

12. Konfiguracija i održavanje - Praksa i kontrolne točke

- Nakon nadogradnje provjerite verziju, dodjele, faktore, MQTT entitete i jezik.
- Pregledajte dijagnostiku prije dijeljenja.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

13. Otklanjanje poteškoća i ograničenja - Pregled

- Nema veze: provjerite USB, kabel, model, odgodu pokretanja i zapisnik.
- Nema dugoročnih vrijednosti: provjerite trajanje, pokrivenost, zadržavanje i filtre.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.

13. Otklanjanje poteškoća i ograničenja - Praksa i kontrolne točke

- Nevjerojatna brzina doze: provjerite profil, faktor, mrtvo vrijeme i kalibraciju.
- Statistika ne zamjenjuje kalibraciju, prikladan položaj ni poznavanje energetske ovisnosti.

Praksa i kontrolne točke

Za važne promjene zabilježite uređaj, profil detektora, mjesto, vrijeme i razlog.

Dodatak A - Brza referenca

Mjera	CPM; izvedeni $\mu\text{Sv/h}$ samo s prikladnim faktorom
Pohrana	Lokalna SQLite baza
Prozori	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Jezici	Njemački, engleski, španjolski, francuski, hrvatski, talijanski, nizozemski, poljski

Pregled

Dugoročne vrijednosti prikazuju se samo uz dovoljno trajanje i pokrivenost. Nedostajuća mjerenja se ne interpoliraju.

Dodatak B - Pojmovi i metode

CPM	Brojanja u minuti; primarna brzina brojanja uređaja.
$\mu\text{Sv/h}$	Izvedena brzina doze; ovisi o detektoru, energijskom odzivu, faktoru i kalibraciji.
Pokrivenost	Dio vremenskog prozora s prihvaćenim mjerenjima.
Efektivni uzorak	Procijenjeni broj neovisnih opažanja uz autokorelaciju.
Bootstrap blokova	Ponovno uzorkovanje povezanih vremenskih blokova za robusne intervale.
Senov nagib	Robusna procjena monotone promjene po danu.
EWMA / CUSUM	Kontekstualne metode za male trajne pomake razine.
Bland-Altman	Procjenjuje pristranost i granice slaganja dvaju uparenih uređaja.

Važna sigurnosna napomena

Aplikacija je alat za praćenje, analizu i kućnu automatizaciju. Ne zamjenjuje umjereni instrument zaštite od zračenja, službeno mjerenje niti stručnu procjenu rizika. Neuobičajene ili trajno visoke vrijednosti zahtijevaju provjeru postava, uređaja i okoline te, prema potrebi, savjet stručnjaka.



Dodatak za verziju 10.0.10

GMC Radiation Monitor 10.0.10

Pojednostavljen dugoročni prikaz

Analiza počinje razumljivim sažetkom, a detalji metoda ostaju u sklopivim odjeljcima.

- Napredna statistika zadano je sklopljena.
- Usklađene veličine fonta i responzivne kartice.
- Neprocjenjivi rezultati dobivaju objašnjenje.

GMC Radiation Monitor alat je za nadzor i analizu. Statistički rezultati ne zamjenjuju kalibrirana mjerenja zaštite od zračenja ni stručnu procjenu.



Dodatak za verziju 10.0.10

GMC Radiation Monitor 10.0.10

Razine dokaza i zahtjevi

Rezultati se označavaju kao neprocenjivi, istraživački, preliminarni, potkrijepljeni ili vrlo dobro potkrijepljeni.

- 24 sata: najmanje 90 % pokrivenosti.
- Trend: najmanje 30 potpunih dana.
- Okoliš: 100 satnih parova.
- Godišnja projekcija: potpuno razdoblje od 90 dana.

GMC Radiation Monitor alat je za nadzor i analizu. Statistički rezultati ne zamjenjuju kalibrirana mjerenja zaštite od zračenja ni stručnu procjenu.



Dodatak za verziju 10.0.10

GMC Radiation Monitor 10.0.10

Praktični učinak i doza

Procijenjena mjesečna promjena prikazuje se uz p-vrijednost, a pojmovi doze jasno su odvojeni.

- Integrirana izvedena doza u mjernom razdoblju.
- Godišnja projekcija jasno je označena kao izračun.
- Bez dokumentiranog faktora samo CPM.

GMC Radiation Monitor alat je za nadzor i analizu. Statistički rezultati ne zamjenjuju kalibrirana mjerenja zaštite od zračenja ni stručnu procjenu.



Dodatak za verziju 10.0.10

GMC Radiation Monitor 10.0.10

Povezanosti s okolišem

Spearmanove korelacije su istraživačke i korigirane Benjamini-Hochbergovom metodom. Ne dokazuju uzrok.

- Prikazuju se parovi, pomak i FDR p-vrijednost.
- EWMA i CUSUM ne utvrđuju izvor.
- Alarmi ostaju aktivni.

GMC Radiation Monitor alat je za nadzor i analizu. Statistički rezultati ne zamjenjuju kalibrirana mjerenja zaštite od zračenja ni stručnu procjenu.



Dodatak za verziju 10.0.10

GMC Radiation Monitor 10.0.10

Protokol terenskog testa

Ekspertni prikaz sadrži radne brojače i izvozivi JSON protokol.

- Vrijeme rada i ponovna povezivanja.
- Serijske pogreške, baza podataka i praznine.
- Stanje GMCMa-a.
- Ne potvrđuje kalibraciju.

GMC Radiation Monitor alat je za nadzor i analizu. Statistički rezultati ne zamjenjuju kalibrirana mjerenja zaštite od zračenja ni stručnu procjenu.